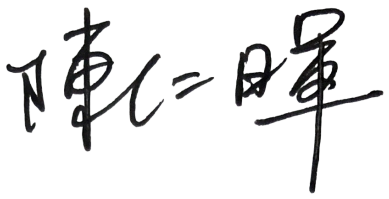
Vibebot:直播氛圍機器人

軟體測試計畫書

Https://github.com/Sayhello-Bro/Vibebot.git



B1229018 洪崑誌,B1229047 陳碩軒,B1229058 戴佑丞,B1245015 黃士維

指導教授:陳仁暉

1. 測試計畫名稱與編號

項目	內容
測試計畫名稱	Vibebot 測試計畫
測試計畫編號	TP-Vibebot-LIVE-001
專案名稱	Vibebot 直播氛圍機器人
文件版本	1.0
建立日期	2026-09-17
文件狀態	測試計畫階段，尚未執行本計畫之正式測試

2. 簡介

2.1 計畫目的

本計畫用於驗證目前專案實際提供的 Vibebot:直播氛圍機器人運作流程，包括環境安裝、登入、主程式操作、STT 音訊辨識、JSONL 資料交換、MongoDB 語句管理、LLM 回覆決策及 Chrome 自動留言。另以獨立範圍驗證 live_reply_bot_py 的 CLS Cache、重播與錯誤處理。

測試目的如下：

- 確認主要操作流程可以完成。
- 確認 STT、LLM、MongoDB、launcher 與 Chrome extension 的整合狀態正確。
- 確認正常、空值、重複、無效及外部服務失敗時的行為。
- 確認 ignore、無效模型輸出及錯誤回覆不會被發送到 Facebook。
- 發現影響核心功能、資料完整性、穩定性與安全性的缺陷。
- 建立可供畢業專題實際執行的手動、單元與小規模整合測試依據。

2.2 計畫範圍

包含範圍

- login.py 本機帳號儲存、登入、密碼顯示切換與主程式啟動。
- environment_installer.py 的檔案檢查、外部程式檢查、模型下載提示與安裝紀錄。
- launcher.py 的服務啟動、健康檢查、直播 session/metadata、Chrome 開啟、暫停/繼續/停止與回覆清單管理。
- user_input.py 的 /health、預設語句查詢/搜尋/更新，以及自訂語句新增、查詢、搜尋、更新、刪除、啟用/停用與權重驗證。
- live_stream_llm.py 的 /health、/match、/process、/latest_reply、/reload_replies、/stream_replies、/streams。

- STT 的 Facebook 音訊取得、ffmpeg 轉換、Google Streaming STT、context 載入、句子合併、意圖/實體與 JSONL 輸出。
- 固定候選回覆、multi_output、相似度/權重排序、帳號結果及自動 Qwen 回覆驗證。
- Chrome extension 的設定讀取、API 輪詢、留言框辨識、回覆去重、ignore/錯誤回覆略過及 Enter 發送。
- live_reply_bot_py 的 mock 流程、CLS Cache、MemoryReader、引擎、Ollama request 組裝、Mongo startup、replay_json.py 的 JSONL/CSV/summary。
- 小規模單機整合：一個直播 URL、測試 MongoDB、Ollama、Google STT 測試音訊或可授權的公開直播。

不包含範圍

- Facebook 平台本身的服務品質、帳號封鎖政策、留言審核政策及第三方 UI 內部正確性。
- 尚未接入 Windows FB/STT 流程的 CLS 核心，不作為主流程已完成的功能。
- test_llm_7_refactor、test_llm_8 中只存在於歷史/實驗版本的多帳號商業規則，除非測試前確認它是正式部署基準。
- 大型企業級壓力測試、跨機房、災難復原、正式多租戶、正式資安認證與高可用叢集。
- 未在程式或文件中發現的 UI 頁面、權限角色、付款、報表或其他功能。

2.3 參考文件

- README.md
- FB 直播自動留言系統_使用說明書.md
- STT_LLM_完整資料流分析報告.md
- stt/README.MD
- live_reply_bot_py/README.md
- live_reply_bot_py/README_CLS_MEMORY.md
- live_reply_bot_py/live_reply_bot/mongo_schema.md
- live_reply_bot_py/test_inputs/README.md
- 原始碼：fb-live-comment-extension/、stt/、live_reply_bot_py/live_reply_bot/
- 既有測試：live_reply_bot_py/tests/test_cls_memory.py、test_LLM/test_llm_7_refactor/test_architecture.py、test_LLM/test_llm_7_refactor/test_cls_memory.py、test_LLM/test_llm_8/test_architecture.py、test_LLM/test_llm_8/test_cls_memory.py、stt/test_context_loader.py、stt/test.py

3. 測試項目

3.1 操作測試

測試編號	測試項目	測試目的	測試方式	預期結果
OP-001	啟動環境安裝器	確認首次環境檢查可執行	執行安裝器，觀察檔案檢查、權限提示、Chrome/MongoDB/Ollama 檢查與 log	可顯示各項結果並產生 environment_setup.log；缺少項目有明確警告，不應無訊息結束
OP-002	載入 Chrome extension	確認擴充功能可被 Chrome 載入	開啟 chrome://extensions，啟用開發人員模式並載入 chrome_extension	顯示 FB Live Auto Clicker，無 manifest 載入錯誤
OP-003	儲存與登入帳號	確認首次操作與錯誤登入	在登入視窗輸入帳號/密碼，分別測試空值、儲存、正確登入、錯誤密碼	空值顯示錯誤；正確帳密啟動主程式；錯誤帳密顯示失敗且不啟動主程式
OP-004	顯示/隱藏密碼	確認登入 UI 控制項	輸入密碼後按「顯示」再按回「隱藏」	顯示狀態正確切換，實際密碼內容不變
OP-005	輸入直播網址	確認主程式輸入驗證	輸入空值、非 URL、ftp://、合法 http/https URL	不合法網址不啟動；合法 URL 可進入啟動流程
OP-006	新增語句與重新整理	確認使用者可管理回覆語句	輸入非空自訂語句，按新增，再按重新整理並切換預設/自訂	API 成功新增，清單顯示且可切換篩選；空白語句應被拒絕
OP-007	選取帳號、網址列與直播切換	確認現有帳號/網址操作	選取機器人 A；必要時新增帳號、網址列；切換不同直播列	選取狀態正確；新增列不超過程式限制；直播語句設定隨列切換
OP-008	開始、暫停、繼續	確認主流程狀態控制	輸入合法 URL 後按開始，確認 STT/LLM/Chrome；再按暫停與繼續	開始後狀態為 running；暫停為 paused 且程序暫停；繼續恢復處理
OP-009	停止與返回可操作狀態	確認系統可正常結束單場流程	執行直播後按停止，再重新修改 URL/語句並開始	子程序、Chrome 直播視窗依設計關閉；網址控制項恢復可編輯；可再次啟動
OP-010	固定/自動模式與清單操作	確認主程式的回覆管理 UI	切換「預設」「自訂」「自動」；勾選/取消語句；選取自訂語句後刪除	顯示與 API 設定一致；預設語句文字不可被當作自訂刪除；自訂刪除後清單更新
OP-011	外部服務啟動失敗	確認啟動流程錯誤訊息	停止 MongoDB 或 Ollama 後按開始	等待健康檢查逾時或顯示可理解錯誤，不應誤顯示已開始留言
OP-012	關閉系統	確認使用完畢的關閉流程	依說明關閉主程式、LLM、STT、Chrome；再啟動一次	不留下無法辨識的殘留流程；重新啟動不因舊程序而重複開啟服務

3.2 功能測試

測	功能模	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果

試編號	組				
FT-001	登入	帳號資料保存與雜湊驗證	可寫入程式目錄	儲存同帳號兩次、讀取 login_accounts.json、以正確/錯誤密碼登入	同帳號更新紀錄；檔案不含明文密碼；正確密碼成功、錯誤密碼失敗
FT-002	語句 API	新增正常/空值/重複語句	MongoDB、5001 已啟動；embedding 可用或可測 embedding 失敗	POST 非空、空白、非字串、重複 text；檢查 HTTP 與資料	正常回 201；空值 400；重複 409；embedding 暫時失敗時可保存並標示 embedding_pending
FT-003	語句 API	更新、啟用停用、權重邊界	已有自訂語句	PATCH enabled、multi_output、weight=0/10、weight<0/>10/非數字、修改文字至重複值	合法資料正確更新；非法 weight 400；重複文字 409；查詢反映最新狀態
FT-004	語句 API	查詢、搜尋、分頁與刪除	已有預設/自訂語句	GET 清單、精確/模糊搜尋、limit 0/501、skip -1、無效 ObjectId、刪除已刪資料	合法結果含 id/來源/啟用狀態；錯誤參數有 4xx；不存在項目 404
FT-005	語句 API	MongoDB 失敗	停止或隔離 MongoDB	呼叫 /health、清單與新增	回傳錯誤狀態，不回傳假成功；主程式可顯示服務不可用
FT-006	LLM API	/match 正常與輸入驗證	5002、MongoDB、Ollama 與候選資料可用	POST raw_text、account_ids；再測空文字、缺 account_ids、錯誤型別	正常產生 account_results、policy、候選及耗時；無效輸入回 400；不應寫出可直接發送的錯誤字串
FT-007	LLM API	JSONL /process 增量讀取	建立含 metadata、raw_text、空行、非法 JSON 的測試檔	以 from_start=true 處理，再追加一筆後重呼叫	只處理新增有效紀錄；非法行/無文字行略過；結果寫入對應 reply JSONL
FT-008	LLM API	/latest_reply 與 /reload_replies	有已處理輸入與回覆檔	呼叫 reload，再以 POST latest_reply 查詢同一檔案與不同 account	回傳最新結果、帳號對應回覆與錯誤統計；reload 後 cache 數量正確
FT-009	LLM 回覆策略	固定候選、threshold、權重與 multi-output	建立相似/不相似、啟用/停用、可重複/不可重複候選	以相同 raw_text 測試各候選組合與多帳號	只使用啟用且達條件候選；分數依 similarity*weight；非 multi-output 不重複使用；無候選為 ignore
FT-010	LLM 自動生成	生成成功、過長、錯角色、空 JSON	啟用 auto，Ollama 可 mock 或可控制回應	分別讓模型回合法留言、<think>/多行/過長/客服角色/非法 JSON	合法輸出通過；不合法輸出被標記無效並不寫入可發送回覆
FT-011	STT context	MongoDB context 篩選與	stt.speech_contexts 有不同 product_mode/enable 文件	執行 load_speech_contexts("clothing")；再測查無資料與 MongoDB 暫時	只載入符合模式且啟用的 context；查無資料時使用本地 context；無可用

1		fallback		失敗	context 時明確拋錯
FT-012	STT	音訊取得與轉換	有授權的公開/測試直播 URL、yt-dlp、ffmpeg	執行 Facebook_stream_input.start_streaming()，檢查 stream info、PCM queue；模擬 cookie 鎖定與 URL 過期	取得標題/主播/音訊 URL；cookie 失敗會嘗試無 cookie；ffmpeg 輸出 16 kHz mono PCM；DASH 失效會重新取得 URL
FT-013	STT	辨識文字清理與 JSONL	可注入 mock Google STT responses	注入 interim/final、重複片段、重疊片段、短句與長句	final 結果依規則合併；重複/重疊不重複寫入；短於程式門檻的句子不保存；保存資料包含 raw_text、intent、entities、confidence
FT-014	LLM 整合	STT JSONL 到回覆 JSONL	STT 與 LLM 共用同一 session 檔案	先寫入 metadata，再寫入有效 raw_text，呼叫 /process 與 /latest_reply	metadata 不被當作留言輸入；有效句子產生結果；reply log 含 stream/account/原文/回覆/處理時間
FT-015	Chrome extension	設定、輪詢、去重與略過	Chrome 載入 extension；可 mock 5002	以 URL query/hash 提供 account/jsonl；回傳正常留言、ignore、空值、錯誤字串及相同結果	可讀取設定並保存 localStorage；只送有效留言；相同 key 不重送；API 失敗只記錄警告並繼續輪詢
FT-016	Chrome extension	留言框與送出	Facebook 測試頁或等效 DOM fixture	提供不同 aria-label/placeholder 的 textbox；執行 postComment；測試無 textbox	找到正確留言框並填入；延遲後觸發 Enter；找不到留言框不拋出未處理例外且不誤送到其他欄位
FT-017	launcher	session metadata 與檔案路徑	主程式具寫入權限	建立直播工作，檢查 sessions/metadata、空白 JSONL、URL query/hash 設定	stream_id、URL、帳號與時間寫入 metadata；STT/LLM 使用同一檔案；Chrome URL 含正確 account 與 jsonl 設定
FT-018	CLS Cache	場次隔離、重試與資料驗證	執行 live_reply_bot_py/tests/test_cls_memory.py	執行既有 unittest；另測同 turn_id 不同文字、零向量、NaN、錯維度與平行重試	既有測試全數通過；錯誤資料不寫入；同 ID 同文字冪等；不同 session 不互相檢索
FT-019	CLS 引擎/重播	讀檔、無回覆、模型失敗與輸出	使用 mock 模式與 examples/demo_resolved_text.json	執行 replay_json.py --mock；加入空值、非字串、格式錯誤與模型失敗案例	只處理合法 resolved_text；每筆結果即時寫入 JSONL/CSV；summary 記錄 replied/no_reply/error/skipped；後續句子可保留已保存記憶
FT-020	版本邊界	現行入口與實際部署檔一致性	取得待確認的正式基準版本	比對 launcher 指向的 LLM 檔、dist exe、test_llm_7/8 端點與輸出格式	測試人員能明確指定唯一基準；若不一致，測試報告標記阻塞，不將歷史測試結果視為現行結果

3.3 介面測試

測試編號	UI 區域	測試項目	測試方式	預期結果
UI-001	登入視窗	標題、欄位、按鈕與密碼遮罩	開啟登入程式，逐一操作帳號、密碼、顯示、登入、儲存	元件可見、文字清楚、密碼預設遮罩、按鈕可操作且狀態正確
UI-002	主程式帳號區	帳號選取與新增帳號	觀察機器人 A、按新增帳號並完成 Chrome 登入頁開啟	已存在帳號狀態清楚；新增後顯示新帳號；達上限時顯示提示
UI-003	主程式 URL 區	URL 輸入、多列、狀態燈與開始/暫停/停止	在不同視窗大小測試輸入、增加網址列及狀態變化	欄位不重疊；狀態燈與 running/paused/idle 一致；按鈕文字隨狀態更新
UI-004	語句輸入區	新增語句欄位與錯誤提示	輸入正常、空白及超長文字後新增	正常新增；空白或 API 錯誤有可理解提示；不應讓版面錯位
UI-005	語句清單	預設/自訂篩選、勾選、捲動、選取	切換分頁、點選列、捲動超過可視範圍	清單來源、啟用狀態與文字顯示正確；選取列可辨識；超出範圍可捲動
UI-006	回覆模式	固定、自訂清單與自動模式按鈕	逐一按「預設」「自訂」「自動」並觀察服務回應	目前模式視覺狀態正確；切換失敗有錯誤訊息；模式不應與其他直播列混淆
UI-007	LLM 狀態區	主播文字、準備留言、ignore 與尚未產生狀態	送入有效回覆、ignore、無結果及錯誤結果	文字不重疊、不顯示內部向量或模型思考；ignore 顯示為不留言
UI-008	Chrome/Facebook	留言框、留言文字與送出狀態	使用可授權測試直播，檢查留言框、輸入及送出	只填入正確留言框；有效留言送出一次；ignore/錯誤不送出
UI-009	RWD/解析度	主視窗縮放與高 DPI	以專案程式支援的不同視窗大小/Windows DPI 開啟	主要欄位、按鈕、清單與狀態文字仍可讀且不互相覆蓋；不支援的解析度須記錄為限制
UI-010	獨立 CLS CLI	風格選擇、指令與輸出	執行 mock demo，輸入編號、style id、/memory、/style、/new、/debug、/exit	合法指令生效；非法選項有提示；回覆/不回覆與耗時格式正確；不列印向量或模型思考內容

3.4 績效測試

本專案沒有明確的啟動、回應、CPU 或記憶體門檻，因此下表採「收集基準並由專案團隊確認」的方式，不自行設定通過數值。

測試編號	測試項目	測試條件	測試方法	通過標準
PT-001	系統啟動時間	Windows 測試機、MongoDB/Ollama 可	記錄按主程式開始至 5001/5002 health、	尚無明確效能基準，測試執行前需由專案團隊

		用	STT 與 Chrome 可操作的時間，重複至少 3 次	確認；不得有未處理錯誤或無限等待
PT-002	LLM API 回應時間	固定一筆輸入、一個帳號	記錄 /match、/process、/latest_reply 回應及程式 elapsed_ms	尚無明確效能基準，需確認可接受的最大延遲；所有請求應正常完成或明確失敗
PT-003	STT 延遲與重連	可授權直播或測試音訊、網路穩定後中斷一次	記錄音訊進入至 JSONL 寫入延遲，模擬 ffmpeg/Google 短暫失敗	尚無明確效能基準；重連不應造成程序無限堆積或遺失未預期資料
PT-004	MongoDB 查詢	預設/自訂語句為目前專題可承受的小型資料量	測量 /user_input、搜尋、LLM cache reload 與候選搜尋	尚無明確 query 基準；結果正確且不因少量資料出現異常逾時
PT-005	JSONL 大量處理	使用合法且經授權的測試檔，筆數由團隊指定	以 /process 增量讀取並觀察 CPU、記憶體、reply log 大小	尚無明確資料量基準，需確認可接受檔案大小；不能重複處理同一行或無限增加記憶體
PT-006	CLS 長場次成本	live_reply_bot_py、已下載 CLS 模型	以 30、100、500 筆 replay 記錄收集 historyScanned、totalMs、CPU/RAM	尚無明確基準；應呈現可重現數據，若超出團隊可接受範圍列為風險，不宣稱通過
PT-007	長時間執行	單一測試直播、服務及 Chrome 持續執行	觀察一段由團隊指定的直播期間，記錄斷線、檔案增長、重複留言與程序存活	尚無明確執行時間基準；不得無故停止、持續重複留言或造成無法關閉
PT-008	多帳號/多網址小規模	實際預設帳號及由 UI 新增的帳號，數量由團隊確認	以少量帳號/網址測試共享 stream 與 account_results；不做企業級併發	尚無明確併發基準；帳號回覆不可互相混用，資源使用量需記錄供團隊判斷

3.5 品質測試

測試編號	品質面向	測試項目	測試方法	預期結果
QT-001	正確性	STT 到 LLM 欄位傳遞	比對同一筆 JSONL 的 stream_id、raw_text、intent、entities 與 reply log	欄位不遺失、不錯場、不把 metadata 當留言
QT-002	穩定性	服務重複啟動與停止	重複按開始、服務已存在時再啟動、停止後重啟	不重複啟動同一服務；健康檢查與停止狀態一致；不留下無法管理的程序
QT-003	可用性	初次使用流程	由未看程式碼的測試人員依使用說明完成安裝、載入 extension、啟動	可依文件完成主流程；遇到待確認資訊能被辨識並記錄
QT-004	錯誤處理	網路、MongoDB、Ollama、Google STT、ffmpeg 失敗	分別停止服務、阻斷網路或提供不存在 URL	有 log/狀態/HTTP 錯誤；不發送錯誤內容；可依說明恢復或停止

QT-005	資料完整性	JSONL 與 MongoDB 記錄	中斷前後檢查輸入、reply、metadata、候選啟用狀態	已完成資料可讀；非法 JSON 不污染後續；更新/刪除結果與資料庫一致
QT-006	資料一致性	多場次與多帳號隔離	建立不同 stream/account，交錯處理輸入	回覆、檔案、設定與記憶只屬於正確場次/帳號；不跨場引用
QT-007	容錯能力	cookie 鎖定、DASH 失效、模型輸出無效	執行對應異常情境	依程式既有 fallback 重試或安全不回覆；不因一次異常發送錯誤留言
QT-008	安全性	憑證與敏感資料保護	檢查 log、回應、login_accounts.json、Git 忽略狀態及 API 暴露範圍；使用假測試憑證	不在報告/log 顯示密碼、API key、service account 內容；測試只在本機可信環境執行
QT-009	相容性	Windows、Chrome、Python/套件與 exe	依實際部署版本檢查原始碼與 PyInstaller 產物；在支援 Windows 版本執行	基準版本、Python、Chrome 與套件明確；可用版本不得依賴未打包或不存在檔案
QT-010	可維護性	既有測試與模組界線	執行 unittest、架構測試並檢查失敗訊息；確認測試未污染正式 DB	既有測試可重複；測試資料可清理；歷史版本測試不被誤列為現行通過證據
QT-011	CLS 品質	Cache、檢索、prompt 邊界	執行 live_reply_bot_py/tests/test_cls_memory.py，並進行人工檢查 replay 結果	既有行為測試通過；CLS 向量只作檢索，不直接輸入模型；過長句子明確失敗、不默默截斷
QT-012	回覆品質	人工抽樣檢查回覆	以授權直播文字抽樣檢查主題、繁簡、角色、事實捏造與 ignore	回覆符合專題定義；無法確認的品質門檻須由專案團隊補充，不以單次成功宣稱模型品質

4. 測試方法

4.1 測試環境需求

硬體

項目	需求

CPU	Windows 可執行 Python、Chrome、ffmpeg、MongoDB、Ollama；實際型號待確認
RAM	需足以同時執行 Chrome、MongoDB、Ollama、STT 與 Python；最低數值待確認
GPU	主流程未明確要求；CLS 可設定 CPU，GPU 是否使用待確認
Storage	需容納模型、Chrome、MongoDB、session/reply JSONL、log 與 build/dist；容量待確認
Network	可連 Facebook、Google Cloud、Ollama 模型來源/服務；測試資料流量待確認

軟體

項目	需求
OS	Windows 10/11
Browser	Google Chrome；版本待確認
Runtime	STT README 指定 Python 3.13.2；live_reply_bot_py 建議 Python 3.12/3.13；實際基準待確認
Framework/套件	Flask、Flask-CORS、pymongo、ollama、google-cloud-speech、yt-dlp、sounddevice、numpy、ffmpeg；完整主流程依賴清單待補齊
Database	MongoDB；live_stream_db、stt，live_reply_bot_py 另使用 live_reply_bot
外部服務	Google Cloud Speech-to-Text、Ollama；模型為 nomic-embed-text、qwen3:8b，CLS 另為 BGE
打包環境	PyInstaller .spec/.exe 是否與原始碼一致待確認

網路與服務

- 127.0.0.1:5001：語句資料 API。
- 127.0.0.1:5002：直播 LLM API。
- localhost:11434：Ollama API，預設模型需已下載。
- MongoDB 需可連線，且測試帳號具備建立 collection/index、讀寫及清理測試資料權限。
- Google Cloud 憑證或 API key 需由專案負責人提供測試方式；不得把真實憑證寫入測試文件。
- Facebook URL、Chrome Profile、直播及留言權限需使用專案團隊可授權的測試帳號與測試直播。

4.2 測試項目的通過準則

- **功能測試**：輸入、狀態、資料庫資料、HTTP status、回應欄位及檔案輸出符合程式實際契約；無未處理例外。
- **操作測試**：測試人員可依步驟完成流程；按鈕後的 UI、服務、程序及資料狀態一致。
- **介面測試**：元件可見、可操作、文字不重疊；錯誤、ignore、載入及成功狀態可辨識。

- **整合測試**：STT 寫出的有效 JSONL 能被指定版本 LLM 讀取，回覆再能被 extension 讀取；不可只以單一模組成功代替整合通過。
- **績效測試**：目前尚無明確基準，須先由團隊確認門檻；測試報告只記錄實測數據，不自行判定未定義數字。
- **品質測試**：不得有 Critical/Blocker 缺陷；核心啟動、語句管理、STT/LLM 交界與留言防誤送功能必須通過；High 缺陷需修復或經專案負責人書面接受。
- **安全性**：測試報告及 log 不得含密碼、API key、service account JSON 或 MongoDB 密碼；本機 API 不得暴露於未授權網路環境。

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求

測試中止條件

- 正式基準版本未決定，導致同一案例對應不同 API 或資料格式。
- 主程式、5001/5002 或 MongoDB 無法啟動，且無法進行其他相依案例。
- Google STT、Ollama 或測試 Facebook 直播不可用，導致端到端測試無法執行。
- 出現自動發送錯誤留言、跨帳號/跨場資料污染、憑證外洩或無法停止程序的 Critical 缺陷。
- 測試資料或直播帳號沒有合法授權，或測試會影響真實使用者/正式直播。

再繼續條件

- 專案團隊確認唯一部署版本、帳號模式、product mode 與資料格式。
- Critical/Blocker 缺陷修復並完成受影響案例重測。
- MongoDB、Ollama、Google STT、Chrome、ffmpeg 或網路恢復，且健康檢查通過。
- 測試資料重新初始化，確認沒有沿用前一次 run 的 reply/session/cache。
- 新版 exe/原始碼重新部署後，先通過 smoke test 再繼續完整回歸。

4.4 測試交付項目

- 本測試計畫書。
- 測試案例與前置條件/測試資料清單。
- 測試環境紀錄：Windows、Python、Chrome、MongoDB、Ollama、模型與 exe/原始碼版本。
- 單元測試執行結果，至少包含 live_reply_bot_py/tests 與現行基準對應的離線測試。
- API 測試紀錄：request、status、response 摘要及資料庫清理結果；不得保存秘密。
- 操作、STT、LLM、Chrome 端到端測試紀錄與必要的截圖/console log。
- Bug/Issue Report，包含重現步驟、實際結果、預期結果、嚴重程度與修復版本。
- 回歸測試結果、測試摘要報告及最終審查紀錄。

- 效能原始量測資料與團隊確認後的門檻；未確認前標記為待確認。

4.5 測試工作項目與時程

日期與人員尚未由專案提供，以下使用角色與「待確認」。

階段	工作項目	預計開始	預計結束	負責人	產出
1	測試準備、確認正式基準版本與測試範圍	待確認	待確認	QA、專案負責人	基準版本與測試資料清單
2	建置 Windows、MongoDB、Ollama、Chrome、Google STT 環境	待確認	待確認	測試人員、系統管理員	環境紀錄、健康檢查結果
3	設計/審查測試案例	待確認	待確認	QA、開發人員	測試案例
4	執行 smoke、登入、環境安裝與操作測試	待確認	待確認	測試人員	OP 測試紀錄
5	執行 API、語句、STT、LLM 功能測試	待確認	待確認	QA、開發人員	FT 測試紀錄
6	執行 UI/Chrome extension 測試	待確認	待確認	測試人員	UI 測試紀錄
7	執行小規模效能量測	待確認	待確認	QA、開發人員	PT 原始數據
8	執行品質、資安與資料一致性測試	待確認	待確認	QA、專案負責人	QT 測試紀錄
9	缺陷修正與確認	待確認	待確認	開發人員	Bug 修正紀錄
10	Regression Test	待確認	待確認	QA	回歸結果
11	測試結果整理	待確認	待確認	QA	測試摘要報告
12	測試審查與結案	待確認	待確認	測試負責人、專案負責人	審查紀錄、結案判定

5. 人員配置與訓練需求

5.1 測試人員配置

角色	人員	工作內容	責任
測試負責人	洪崑誌	排程、範圍、風險與結案審查	確認測試是否可開始/中止/結案
QA	陳碩軒	案例設計、功能/UI/品質測試、缺陷追蹤	保留客觀測試證據與回歸結果
開發人員	戴佑丞	說明架構、協助環境、分析及修復缺陷	提供修正版與技術影響評估
專案負責人	洪崑誌	確認需求、效能門檻、正式版本與風險接受	審查測試範圍、待確認事項與結案

系統管理員	黃士維	Windows、MongoDB、Ollama、Chrome、憑證環境	維持測試環境及權限，不接觸不必要的秘密

5.2 訓練需求

- 系統安裝器、Chrome extension 載入、登入、主程式與停止流程。
- 5001/5002 API 操作、JSONL 欄位及 reply log 判讀。
- MongoDB 測試資料建立、查詢、備份/清理與不同 database/collection 的區分。
- Ollama 模型啟動、模型不存在/服務停止時的測試方式。
- Google STT、yt-dlp、ffmpeg 的外部依賴與測試直播授權。
- Facebook 測試帳號與 Chrome Profile 的使用規則，避免誤發正式留言。
- Python unittest、PowerShell 整合腳本、mock 測試及測試結果保存。
- Bug 回報、嚴重程度判定、敏感資料遮蔽與回歸測試流程。

6. 測試結果與審查

6.1 測試結果

本章於實際測試執行完成後填寫。目前僅有既有測試程式，不能視為本測試計畫已執行的結果。

測試類型	測試案例數	通過	失敗	阻塞	備註
操作測試	12	待測試	待測試	待測試	OP-001 至 OP-012
功能測試	20	待測試	待測試	待測試	FT-001 至 FT-020
介面測試	10	待測試	待測試	待測試	UI-001 至 UI-010
績效測試	8	待測試	待測試	待測試	PT-001 至 PT-008；無明確基準
品質測試	12	待測試	待測試	待測試	QT-001 至 QT-012

既有測試納入方式：

- live_reply_bot_py/tests/test_cls_memory.py：列入 CLS/引擎單元測試，涵蓋場次隔離、向量驗證、重試冪等、記憶檢索、模型失敗後保存、Mongo startup 與 replay 錯誤。
- test_LLM/test_llm_7_refactor 與 test_LLM/test_llm_8：先確認正式基準版本；確認後才執行對應 test_architecture.py、test_cls_memory.py、PowerShell 多帳號/直播腳本。
- stt/test_context_loader.py：列入 STT context 手動驗證；目前依賴 MongoDB，不是完整 Google STT 自動化測試。
- stt/test.py：列入音訊裝置檢查；只能確認 sounddevice 列舉，不代表 Facebook 音訊到 STT 成功。

6.2 缺陷統計

嚴重程度	數量	狀態
Critical	待測試	待確認
High	待測試	待確認
Medium	待測試	待確認
Low	待測試	待確認

6.3 測試審查

- QA 依測試案例逐項填寫實際結果、證據位置與 Pass/Fail/Blocked。
- 缺陷需由 QA 提出、開發人員確認重現與影響範圍，修復後由 QA 重新執行原案例及受影響回歸案例。
- Critical/Blocker 缺陷不得以「測試完成」結案；High 缺陷須修復或由專案負責人明確接受風險。
- 核心回歸至少包含：環境啟動、語句新增、JSONL 到 LLM、ignore 防誤送、有效留言一次、停止流程、Mongo/Ollama 失敗處理。
- 測試完成條件：所有納入範圍案例均有結果；核心案例通過；阻塞項目有處理決議；測試資料與服務狀態已記錄。
- 最終審查人員：測試負責人、QA、開發人員及專案負責人，實際姓名待確認。
- 測試結案條件：測試摘要及缺陷清單完成、回歸結果通過、待確認事項有接受/補件決議，並由專案負責人核准。